

Neparametrični testi za več vzorcev

- Kruskal-Wallisov test
 - Friedmanov test

	PARAMETRIČNI	NEPARAMETRIČNI
EN VZOREC	T-test za en vzorec (ang. One-Sample T test) $H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$ ali $H_1: \mu < \mu_0$ ali $H_1: \mu > \mu_0$ Testiranje deleža (ang. One-Sample Proportions) $H_0: p = p_0$ $H_1: p \neq p_0$ ali $H_1: p < p_0$ ali $H_1: p > p_0$	Kolmogorov – Smirnov test (ang. One-Sample K – S test) H_0 : porazdelitev je enaka znani zvezni porazdelitvi (normalna, eksponentna, enakomerna, Poissonova) H_1 : porazdelitev ni enaka znani porazdelitvi Shapiro – Wilkov test H_0 : porazdelitev je enaka normalni H_1 : porazdelitev ni enaka normalni Hi-kvadrat test (ang. Chi-square test) H_0 : porazdelitev je enaka hipotetični porazdelitvi H_1 : porazdelitev ni enaka hipotetični porazdelitvi
NEODVISNA VZORCA	T-test za neodvisna vzorca (ang. Independent-Samples T test) $H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ ali $H_1: \mu_1 < \mu_2$ ali $H_1: \mu_1 > \mu_2$ Testiranje deleža pri neodvisnih vzorcih (ang. Independent Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2$ ali $H_1: p_1 < p_2$ ali $H_1: p_1 > p_2$	Mann-Whitney-ev test (ang. Mann-Whitney U) H_0 : porazdelitvi sta enaki ali $H_0: Me_1 = Me_2$ H_1 : porazdelitvi nista enaki ali $H_1: Me_1 \neq Me_2$
ODVISNA VZORCA	T-test za odvisna vzorca (ang. Paired-Samples T test) $H_0: \mu_D = \mu_0$ $H_1: \mu_D \neq \mu_0$ ali $H_1: \mu_D < \mu_0$ ali $H_1: \mu_D > \mu_0$ μ_D je povprečje parnih razlik.	Wilcoxonov test (ang. Wilcoxon) H_0 : porazdelitvi sta enaki ali $H_0: Me_1 = Me_2$ H_1 : porazdelitvi nista enaki ali $H_1: Me_1 \neq Me_2$ Testiranje deleža pri odvisnih vzorcih – McNemarjev test (ang. Paired Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2$ ali $H_1: p_1 < p_2$ ali $H_1: p_1 > p_2$
VEČ NEODVISNIH VZORCEV	Levenov test za enakost varianc (ang. Levene's Test) $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$ H_1 : vsaj dve varianci se med seboj razlikujeta Analiza variance (ang. One-Way ANOVA) $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ H_1 : vsaj dve povprečji se med seboj razlikujeta	Kruskal-Wallis test (ang. Kruskal-Wallis) H_0 : porazdelitve več populacij so enake H_1 : vsaj dve porazdelitvi se med seboj razlikujeta
VEČ ODVISNIH VZORCEV	Analiza variance za ponovljene meritve (ang. General Linear Model Repeated measures) $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ H_1 : vsaj dve povprečji se med seboj razlikujeta	Friedmanov test (ang. Friedman) H_0 : porazdelitve več populacij so enake H_1 : vsaj dve porazdelitvi se med seboj razlikujeta
POVEZANOST SPREMENLJIVK	Test Pearsonovega kor. koef. (ang. Pearson Correlation coefficient) $H_0: \rho = 0$ (spremenljivki nista linearno povezani) $H_1: \rho \neq 0$ (spremenljivki sta linearno povezani) $H_1: \rho < 0$ ali $H_1: \rho > 0$	Test Spearmanovega kor. koef. (ang. Spearman correlation coefficient) $H_0: \rho = 0$ (spremenljivki nista monotono povezani) $H_1: \rho \neq 0$ (spremenljivki sta monotono povezani) ali $H_1: \rho < 0$ ali $H_1: \rho > 0$ Hi-kvadrat test za kontingenčno tabelo (ang. Chi-square test for crosstabs) $H_0: \chi^2 = 0$ (spremenljivki nista asociirani) $H_1: \chi^2 > 0$ (spremenljivki sta asociirani)

	PARAMETRIČNI TEST	NEPARAMETRIČNI TEST
VEČ NEODVISNIH VZORCEV	Levenov test za enakost varianc (ang. Levene's Test) $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$ H_1 : vsaj dve varianci se med seboj razlikujeta	Kruskal-Wallis test (ang. Kruskal-Wallis) H_0 : porazdelitve več populacij so enake H_1 : vsaj dve porazdelitvi se med seboj razlikujeta
	Analiza variance (ang. One-Way ANOVA) $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ H_1 : vsaj dve povprečji se med seboj razlikujeta	
VEČ ODVISNIH VZORCEV	Analiza variance za ponovljene meritve (ang. General Linear Model Repeated measures) $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ H_1 : vsaj dve povprečji se med seboj razlikujeta	Friedmanov test (ang. Friedman) H_0 : porazdelitve več populacij so enake H_1 : vsaj dve porazdelitvi se med seboj razlikujeta

Ime testa	Kruskal-Wallisov test	Friedmanov test
H_0 :	Porazdelitve več populacij so enake	Porazdelitve več populacij so enake
H_1 :	porazdelitvi pri vsaj dveh populacijah se med seboj razlikujeta	porazdelitvi pri vsaj dveh populacijah se med seboj razlikujeta
Predpostavke :	- Skupine so neodvisne - Odvisna spremenljivka je intervalna - Neodvisna spremenljivka (spremenljivka, ki loči skupine) ima vsaj 3 vrednosti - V vsaki skupini je vsaj 5 vrednosti	- Skupine so odvisne - Odvisna spremenljivka je intervalna
Postopek v SPSS:	<i>Analyze > Nonparametric tests > Legacy Dialogs > K Independent Samples ...</i> ALI <i>Analyze > Nonparametric tests > Independent Samples</i>	<i>Analyze > Nonparametric tests > Legacy Dialogs > K Related Samples ...</i> ALI <i>Analyze > Nonparametric tests > Related Samples ...</i>

Kruskal-Wallis test

Friedmanov test